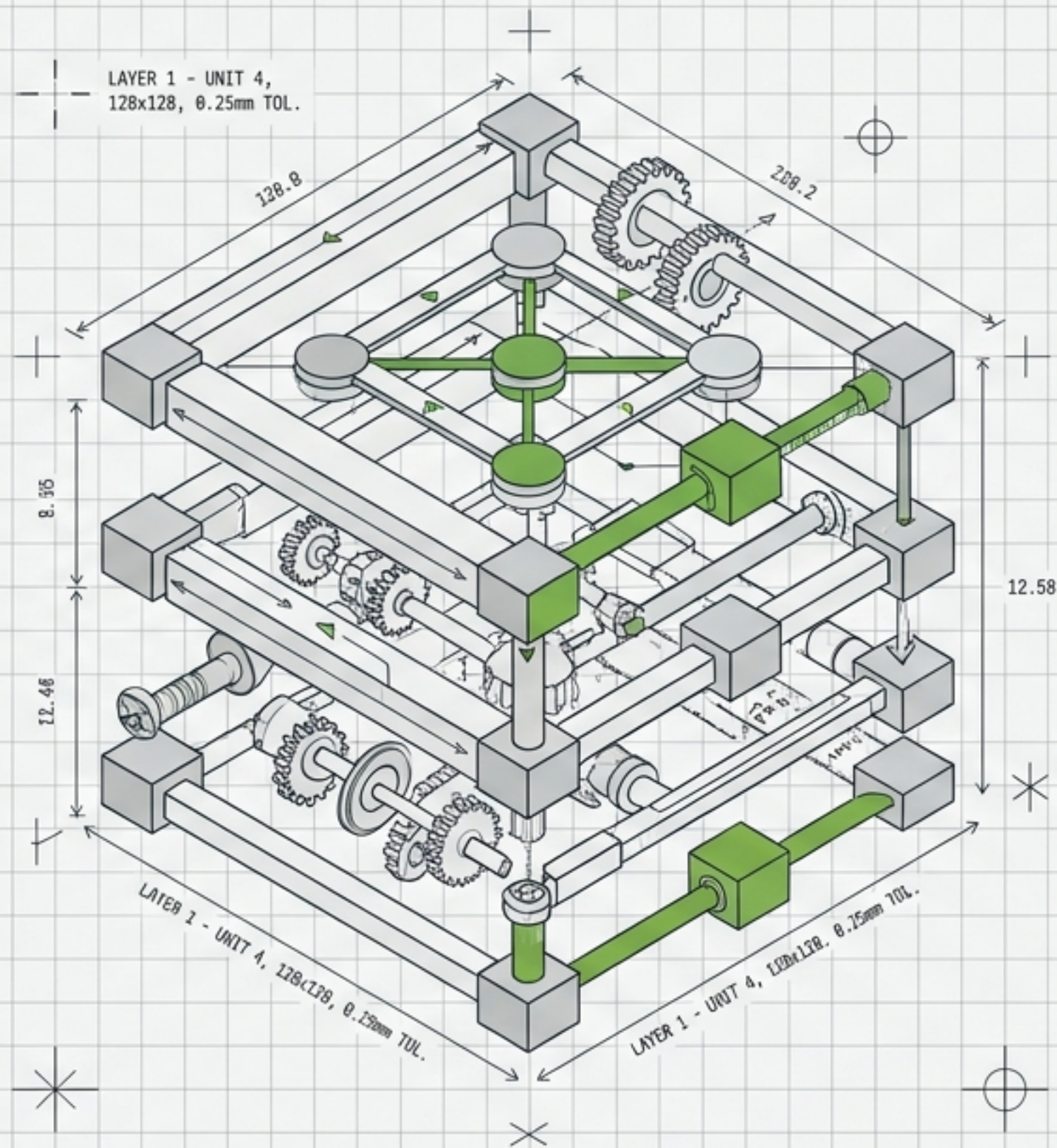


# 시스템 설계자의 철학

NVIDIA가 30년의 위기를 뚫고 설계한  
지능의 청사진과 파운더의 조건





# 생존을 위한 피벗: 기술적 오판이 만들어낸 가장 위대한 전환점



## 1993-1995: 잘못된 알고리즘의 선택

3D 그래픽 시장에 진입했으나,  
아키텍처 방향성이 완전히 빗나감.  
35~40개의 경쟁사가 PC 시장을  
선점 중인 절망적 상황.

## 위기의 Sega 프로젝트

Sega 드림캐스트 콘솔 계약.  
기술의 실패를 인정하고 당시  
이리마지리 CEO에게 실패를  
고백함.

## \$5M Lifeline

'우리는 실패했지만, 생존을  
위해 돈이 필요합니다.' 5백만  
달러 투자가 회사의 파산을  
막음.

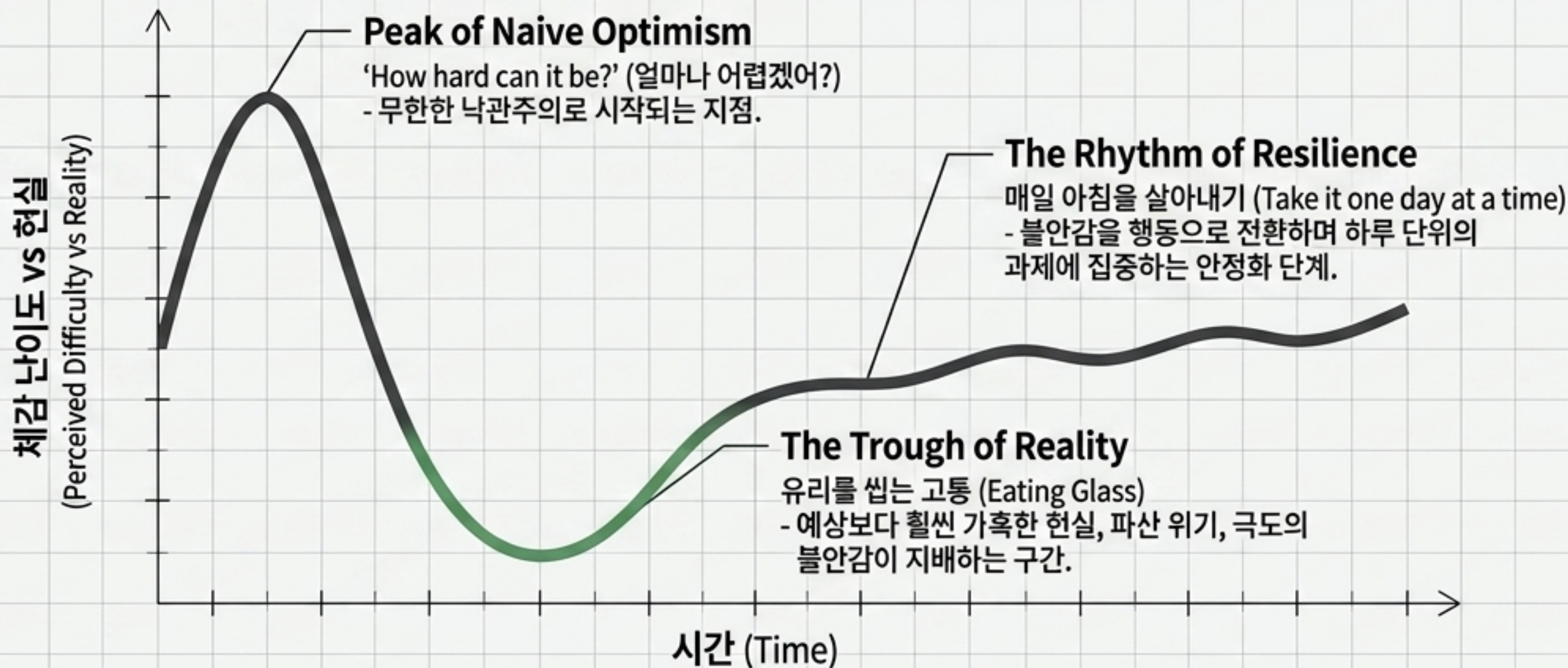
## The OpenGL Pivot

3권의 서적을 사들고 와  
처음부터 다시 설계. 25년  
역사상 가장 위대한 3D 그래픽  
아키텍처의 탄생.

기술은 항상 변합니다. 현실에서 배우고 적응할 수 있다면, 처음에 선택한 기술이 무엇인지는 중요하지 않습니다.



# 창업자의 심리적 궤적: ‘얼마나 어렵겠어?’의 환상과 현실

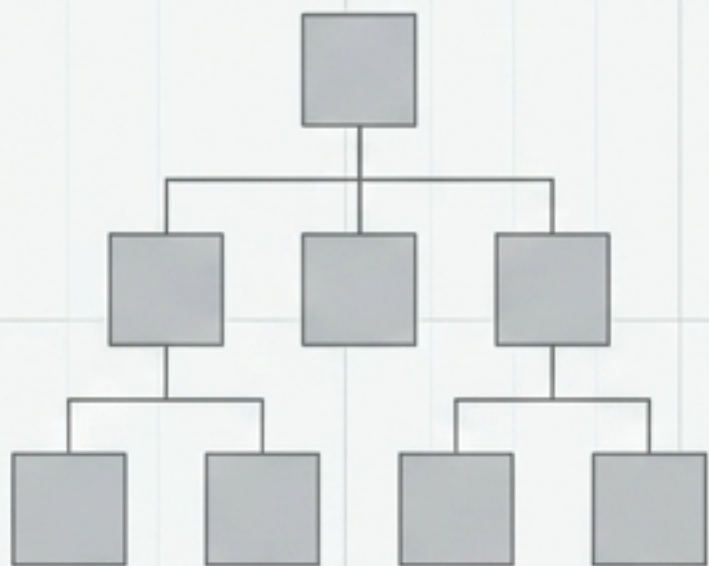


완벽한 계획을 세우는 것이 아니라, 유리를 씹는 고통 속에서도 ‘만약 누군가 할 수 있다면 나도 할 수 있다’는  
믿음으로 매일 아침을 실현(Execute)하는 것이 파운더의 유일한 무기입니다.



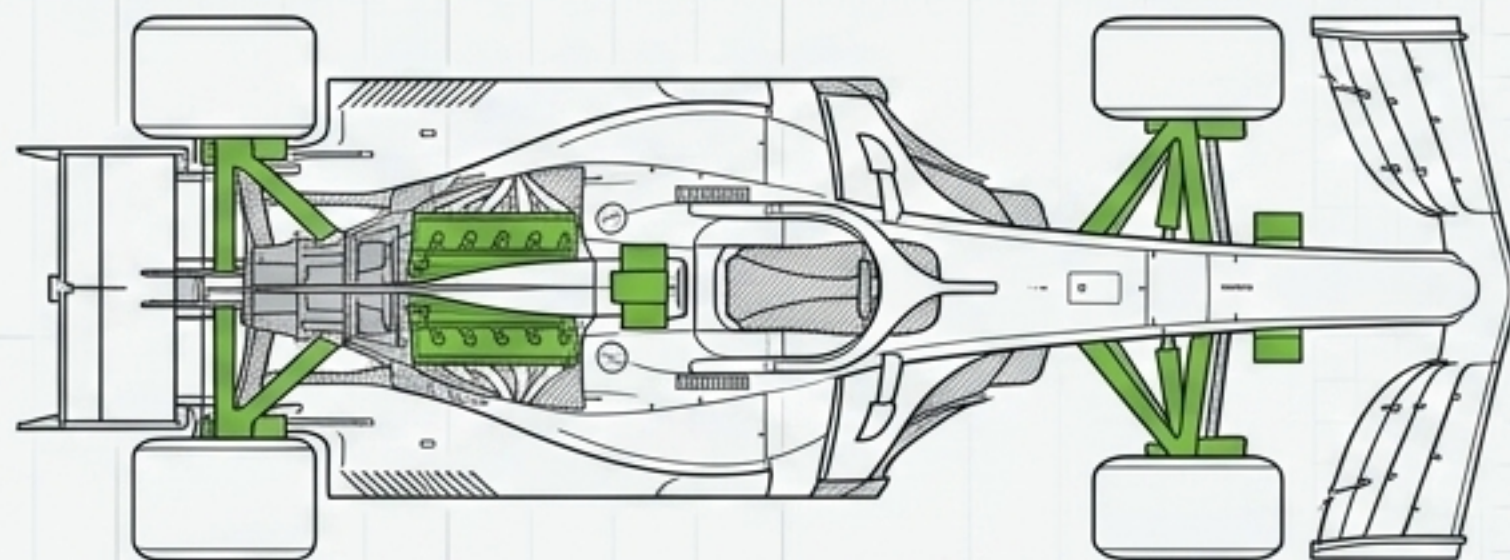
# 전통적 경영 vs. 파운더 모드 (Founder Mode)

## 전통적 경영 (Traditional Management)



- **조직 적응:** CEO가 기존 회사의 시스템과 표준 경영 기법에 자신을 맞춤.
- **프로세스 중심:** 보편적이고 표준화된 관리 기술 사용.
- **대체 가능성:** 다음 CEO가 누가 오든 굴러가도록 시스템을 평준화함.

## 파운더 모드 (The NVIDIA Way)

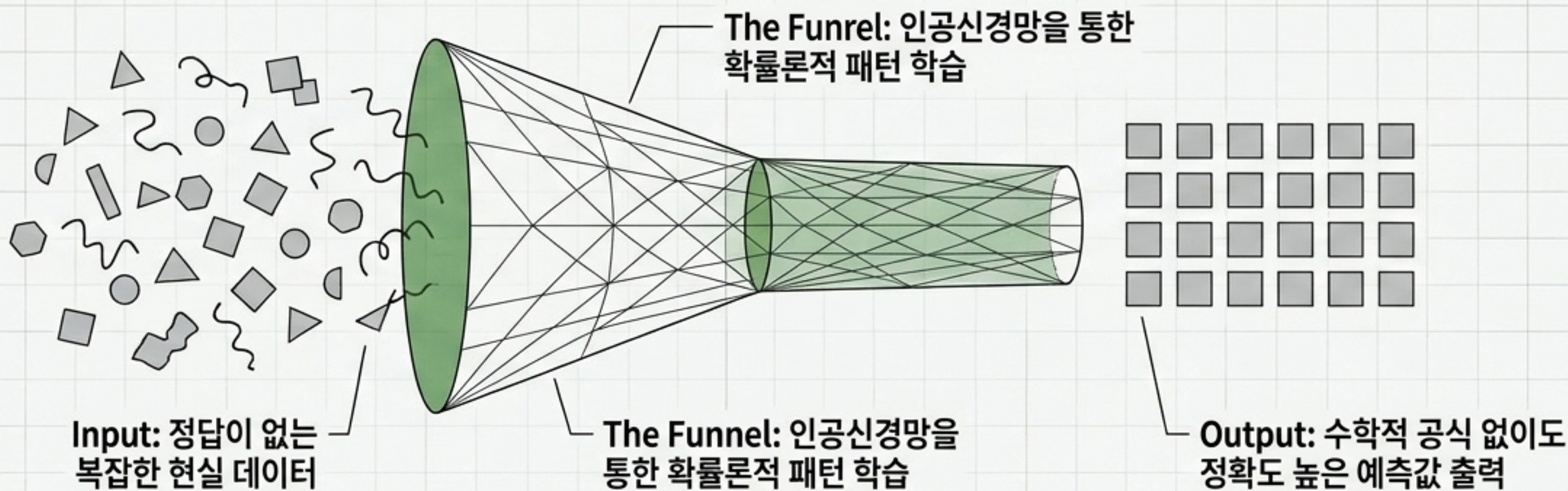


- **시스템 최적화:** 회사를 파운더의 고유한 강점과 성격에 완벽히 맞춤.
- **F1 레이스카 설계:** 파운더가 직접 운전할 'F1 레이스카'를 설계하듯, 비즈니스 프로세스를 자신의 한계까지 끌어올림.
- **대체 불가능성:** 표준화된 기법을 강요하면 회사는 경쟁력을 잃음. 당신이 곧 시스템의 코어임.



# 하드웨어를 넘어서는 알고리즘 도메인: ‘범용 함수 근사기’의 발견

CPU를 억제하고 해결할 수 없었던 복잡한 문제들을 가속 컴퓨팅으로 해결하겠다는 전략. NVIDIA는 AlexNet을 단순한 컴퓨터 비전이 아닌, 인류 컴퓨팅 스택을 바꿀 범용 함수 근사기(Universal Function Approximator)로 인식했습니다.

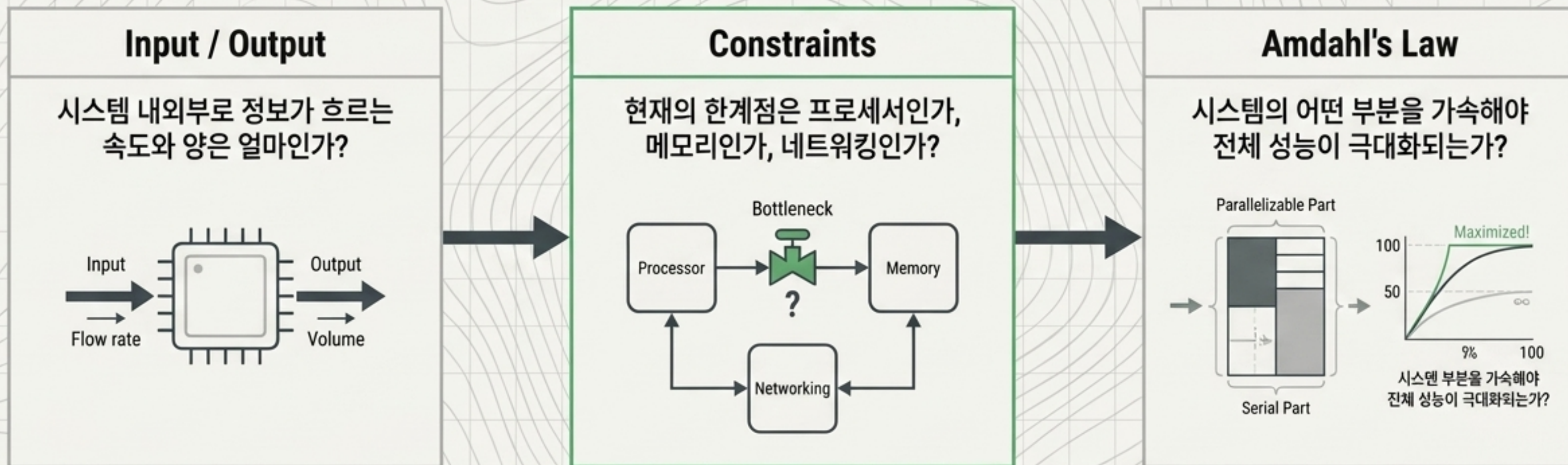


이 발견은 프로세서, 미들웨어, 알고리즘, 앱으로 이어지는  
‘5단계 산업 스택’ 전체를 재설계하는 촉매제가 되었습니다.



# 파도를 읽는 서퍼: 제1원칙과 시스템적 사고 (Systems Thinking)

- 경쟁사가 아닌 물리법칙을 보라: 서퍼가 다른 서퍼를 보지 않고 파도와 바람의 제1원칙을 읽듯, 기술의 근본적인 물리적 흐름을 감지해야 합니다.
- 시스템 전체를 조망하라: 개별 칩이나 부품의 단계를 넘어, 전체 시스템의 제약과 병목(Bottleneck)을 이해해야 합니다.





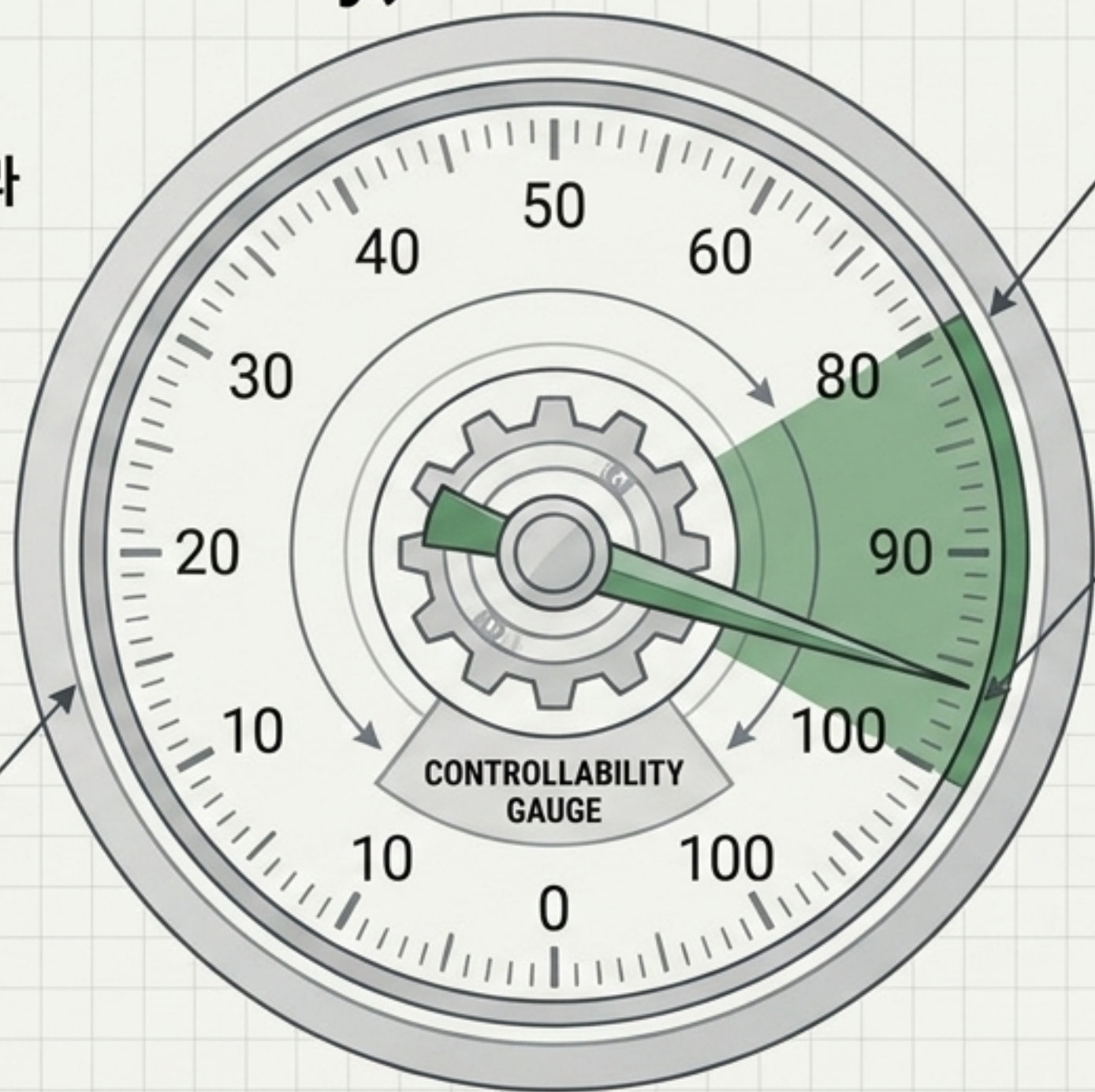
# 패러다임의 전환: 기존 소프트웨어 vs. 에이전트 기반 AI

| Category | 기존 소프트웨어                                                                                                                                  | 에이전트 기반 AI                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작동 방식    | 확정적(Deterministic).<br>하드코딩된 규칙에 의존하여<br>유연성이 떨어짐.<br> | 확률적(Probabilistic).<br>장기 기억을 업데이트하고 스스로<br>학습하며 유동적으로 대응.<br> |
| 시스템 구조   | 단일 앱 위주의 폐쇄적이고 경직된 구조.                                                                                                                    | 여러 에이전트가 네트워크를 이루며 소통하고<br>협력하는 군집 시스템.                                                                                                           |
| 사용자 개입   | 완벽한 코드가 입력되어야만 시스템이<br>작동함.                                                                                                               | 텍스트(Prompt)가 곧 지능이자<br>의견(Opinion)이 되어 시스템을 지휘함.                                                                                                  |



# 기업용 AI의 핵심 돌파구: 통제 가능성 (Controllability)

에이전트 AI가 기업 환경에 도입되기  
위한 가장 큰 장벽은 '완벽함'이 아니라  
'통제 가능성'입니다.



0-79%: 예측 불가능한 환각 상태.  
기업 도입 불가.

80-99% (The Sweet Spot):  
인간의 개입(Human-in-the-loop)을  
통한 미세 조정 및 제어.  
현재 기업들이 요구하는 핵심 영역.

100%: 완전한 자율성  
(단기적 목표가 아님).

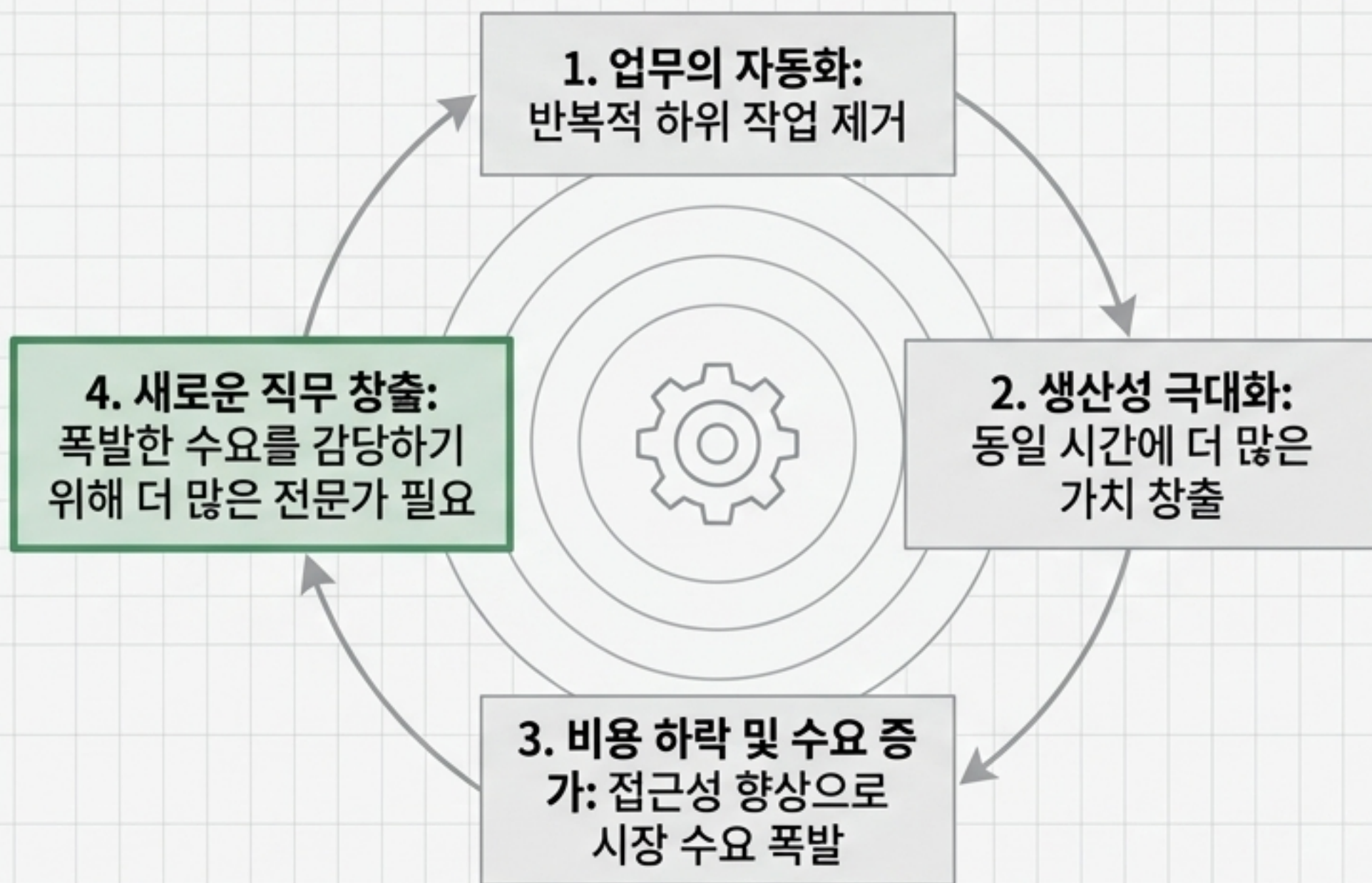
## 오픈소스 모델의 중요성

Hermes나 OpenClaw 같은 오픈소스  
모델이 중요한 이유는, 기업들이  
클라우드에 의존하지 않고 자신만의  
안전한 샌드박스 안에서 도메인 특화 AI  
를 통제할 수 있게 해주기 때문입니다.



# 생산성-수요 플라이휠: AI는 어떻게 일자리를 창출하는가

AI가 일자리를 파괴한다는 내러티브는 완전히 거꾸로 된 것입니다.  
AI는 '직업(Job)'이 아니라 '업무(Task)'를 제거하여 새로운 수요를 창출합니다.



## 데이터 기반 증거 (Data Evidence)

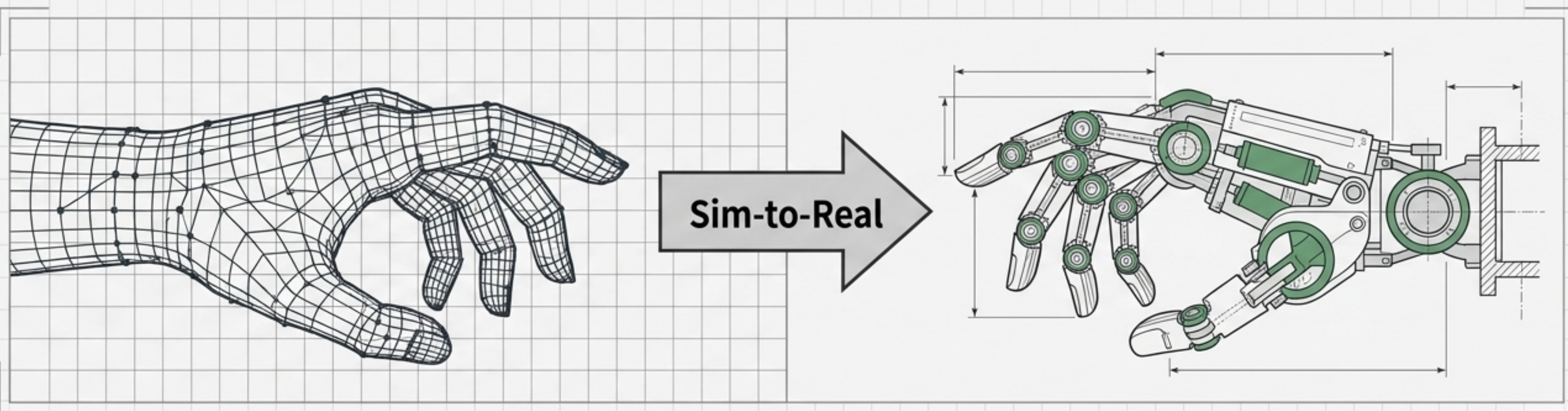
**소프트웨어 엔지니어:**  
코딩 자동화에도 불구하고 일자리  
10% 증가.

**영상의학과 전문의:**  
스캔 판독 자동화 이후 오히려 환자  
수용력이 늘며 일자리 20% 증가.



# 픽셀에서 물리 법칙으로: 로봇틱스의 새로운 지평

디지털 세상에서 영상을 생성할 수 있다면, 현실 세계에서 로봇의 움직임도 생성할 수 있습니다.



## 비디오 생성 모델의 본질

AI가 단순히 픽셀을 그리는 것이 아니라, 가속도, 질량, 속도 등 물리 법칙을 이해하기 시작함.

## 자율주행의 확장

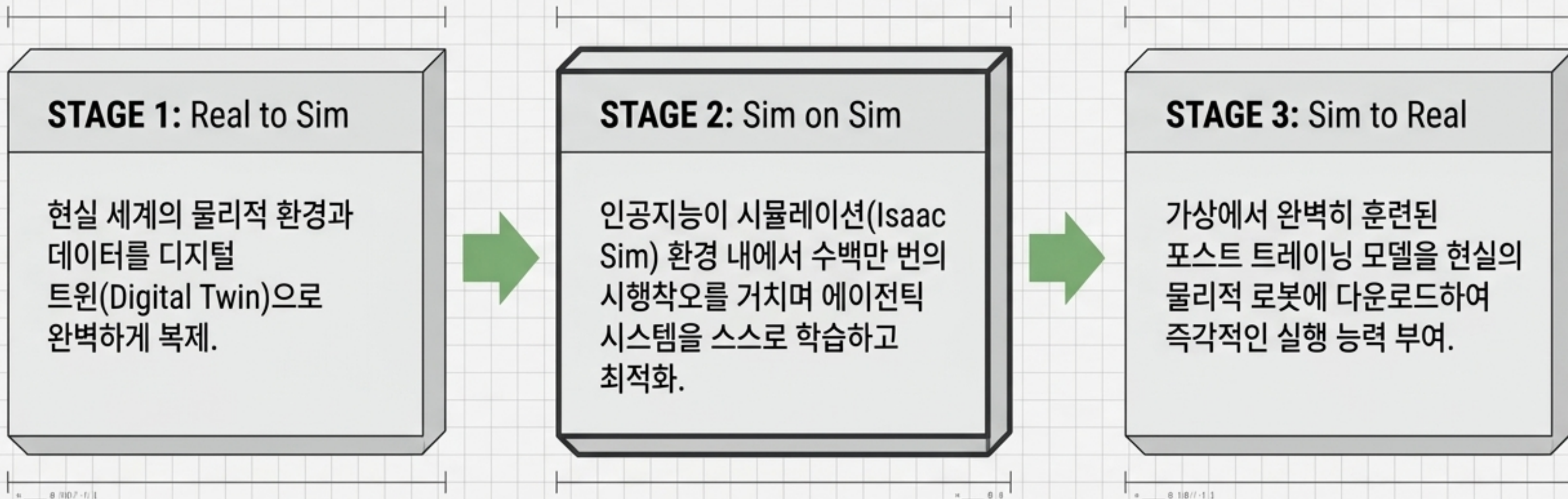
단일 시장을 넘어 농업, 물류 창고, 우편 배달 등 무한한 환경에 오픈소스 자율주행(Alpamayo) 스택 적용.

## 넥스트 밀리언 달러 마켓

로봇틱스는 향후 2~3년 내에 10배 이상 성장할 다음 1,000억 달러 규모의 거대한 산업.



# 물리적 AI를 위한 3단계 훈련 파이프라인





# 지능의 청사진 완성: 풀스택 AI 팩토리 (The Full-Stack AI Factory)

NVIDIA는 단순한 칩 제조사가 아닙니다.  
이들은 데이터 센터부터 물리적 로봇까지  
하나로 연결된 거대한 'AI 생산 공장'을  
시스템적으로 설계했습니다.

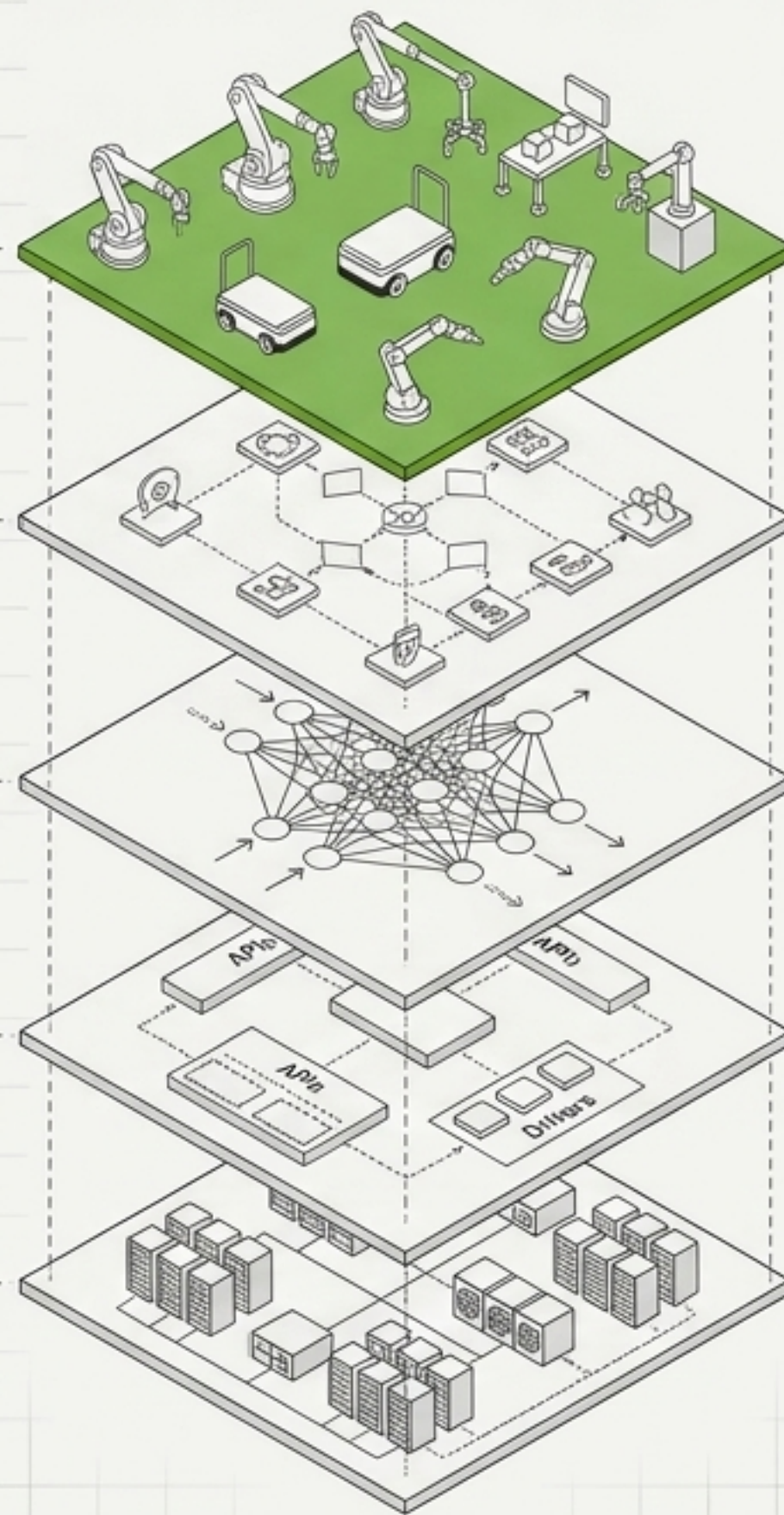
5. Physical Robotics:  
디지털 지능을 현실 세계의  
물리적 움직임으로 구현.

4. Agentic Software:  
자율적으로 사고하고 도구를  
사용하며 협력하는 지능.

3. LLMs: 복잡한 현실의 데이터를  
구조화하는 대규모 언어 모델.

2. Middleware: 하드웨어를  
최적화하는 연결 고리.

1. GPU & Data Centers:  
AI 팩토리의 물리적 엔진 및  
가속 인프라.





## 최후의 제1원칙: 신념과 실행

**“문제가 얼마나 큰지, 코드가 얼마나 많은지  
계산하지 마십시오.  
오직 ‘어떻게 해결할 것인가’만 생각하십시오.”**

- 배움의 능력을 믿을 것: 중요한 것은 특정 기술이 아니라, 그 변화를 배우고 적응하는 능력 자체입니다.
- 배움의 능력을 믿을 것: 중요한 것은 특정 기술이 아니라, 그 변화를 배우고 적응하는 능력 자체입니다.
- 당신의 신념을 방어할 것: 어떠한 고통(유리 씹기) 속에서도 고유한 관점을 지켜내야 합니다.
- 하루를 살아낼 것: 먼 미래의 두려움에 압도당하지 마십시오. 단지 오늘 아침을 실현하고, 내일을 준비하십시오.

How hard can it be?